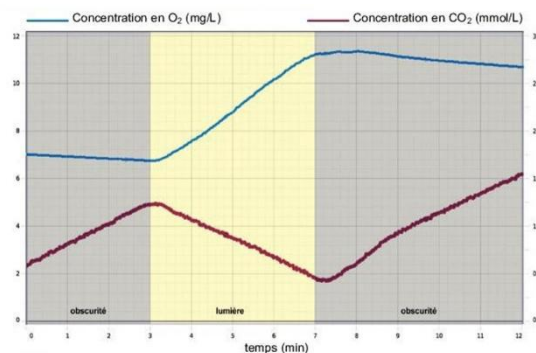


Bilan du TP 6 :

Dans le TP nous avons mis en évidence à l'aide du montage EXAO que les euglènes réalisent des échanges de gaz avec leur environnement. A la lumière la concentration en dioxygène (O₂) augmente alors qu'à l'obscurité celle-ci diminue. On observe l'inverse pour le dioxyde de carbone (CO₂), la concentration diminue à la lumière mais augmente à l'obscurité. Or les euglènes sont des organismes unicellulaires composées de cellules dites « chlorophyllienne », c'est-à-dire qu'elles possèdent des **organites** particuliers nommés **chloroplastes**. Exposé à la lumière en présence d'eau et de dioxyde de carbone elles réalisent la **photosynthèse**.



Document 12: Evolution de la concentration du CO₂ et de l'O₂ au cours du temps



Le glucose produit de la photosynthèse permet la production d'énergie au sein de la cellule ou bien est stocké selon les besoins métaboliques. La photosynthèse permet donc la synthèse de matière organique (glucose) à partir de matière minérale (CO₂), on qualifie ce type de métabolisme d'**autotrophe**.

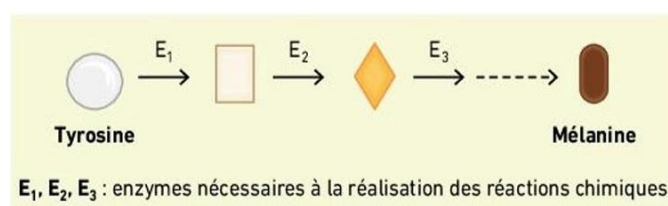
La respiration, la fermentation alcoolique et la photosynthèse sont des exemples de métabolisme que l'on retrouve au sein des cellules.

- Mais comment se déroulent ces réactions métaboliques au sein des cellules ?

Les enzymes jouent un rôle clé dans les réactions métaboliques pour comprendre ce rôle faisons une étude de cas.

Etude de cas : L'origine de l'albinisme

La couleur de peau est le résultat de la présence d'un pigment coloré : la mélanine. La production de ce pigment nécessite plusieurs réactions biochimiques qui s'enchaînent (*document 13*). Des enzymes interviennent à chaque étape. Une enzyme, la tyrosinase (E₁) est impliquée dans l'albinisme. Lorsque cette enzyme est défectueuse ou absente, la couleur de peau est extrêmement blanche : c'est l'albinisme.



Document 13: Réactions biochimiques à l'origine de la synthèse de la mélanine

Au sein des cellules la synthèse de certaines molécules (ex : mélanine) nécessite une succession de transformations chimiques, elles constituent une..... (terme scientifique). Ces transformations sont possibles grâce à l'action d'**enzymes**.

Définition d'enzyme :

.....

Expliquer pourquoi on peut supposer que l'albinisme trouve son origine dans un défaut de l'enzyme tyrosinase (E₁).....

.....

.....

Conclusion du chapitre 1 : Nous avons vu au cours de ce chapitre que les êtres vivants ont des caractéristiques communes dans leur organisation. L'unité structurale de tous les êtres vivants est la cellule, celle-ci peut être spécialisée (organismes pluricellulaires) ou non (organismes unicellulaires). Dans toutes les cellules on retrouve de l'ADN, une molécule porteuse de toutes les informations nécessaires qui permettent d'obtenir un être vivant. Les échanges des cellules avec leur environnement permettent la récupération des réactifs nécessaires aux transformations chimiques aboutissant à la production d'énergie.

- Ici nous avons vu les caractéristiques communes des êtres vivants, or lorsqu'on regarde notre environnement on observe de nombreuses plantes et animaux qui sont différents. Dans le prochain chapitre nous allons comprendre cette diversité du monde vivant et quelle est son origine.